高等数学 I（A 类）
期中考试完整讲义

合订本 · 2026-11-08 定稿

依据上海交通大学 2008–2025 学年十七套期中真题逐卷核对整理

覆盖主讲义、九大专题、全部加练题库、四套模拟卷与两份每日阅读包

考试	2026-11-11（周三），按 120 分钟准备
全书	370 页 · 5 编 + 附录 · 26 册原件合订
题量	11/8 加练体系 151 题 + 网络对标加练 30 题 = **181 题**；另含 11/7 加练 72 题、两本练习册 53 题、
模拟卷	期中模拟卷、A / B / C 三卷（各含题面与答案），A / B 为 11/9、11/10 掐表卷
阅读包	11/7 包 74 页、11/8 包 61 页，按原样收录，绝对页码未改
质量闸门	13 个 sympy / mpmath 复核脚本全部 PASS，全部答案先锁定后成文
整理人	陶理（电子信息与电气工程学院）

一句话用法：这是「一份文件」而不是「一本新讲义」。第一至第四编是讲义正文（系统方法 → 专题 → 题库 → 模拟卷），第五编与附录是执行/掐表原件。翻页请用 PDF 书签（左侧目录已按「编 → 册 → 章」三级展开）；页脚的**合订本页码**是本书唯一连续编号，**原册页码**用于和单独的册子对照。

版本说明：本合订本只做合订与卷首编纂，不改动任何一册的正文、答案与绝对页码；各单册 PDF 仍独立可用。11/8 的 61 页阅读包内 A3 路线图所写「本 PDF p11–p13」等均指**该单册自身页码**，不是合订本页码。

1 这本合订本是什么、怎么用

1.1 为什么合订

到 11/8 为止，复习材料分散在 20 多份 PDF 里：主讲义 1 本、专题讲义 6 本、练习与加练 8 本、模拟卷 4 套、每日阅读包 2 份、执行卡 1 份。临考三天在文件之间来回切换会直接吃掉复习时间，因此需要一份**自包含、可离线、带层级书签**的完整讲义：打印一次、带走一本、书签直达。

1.2 五编分工

编	管什么	什么时候翻
第一编	卷面结构、得分策略、核心方法、十年真题精讲、作业诊断、资料导航	需要建立整体框架、查「这题在考什么」；不做通读
第二编	九大专题的方法与公式：中值定理、函数极限与间断点、极限定义证明、导数计算、函数性态与作图、数列极限与压轴	某一类题型不会、需要看方法模板与结论
第三编	8 本练习与加练，含 11/7 与 11/8 全部题目、答案速查与逐题详解	**主战场**：闭卷做题、组末对答案、< 80% 回炉
第四编	4 套模拟卷（题面与答案分册）	11/9 模拟卷 A、11/10 模拟卷 B，各 120 分钟整卷掐表
第五编	11/7、11/8 每日阅读包原件（A 执行卡 + B 按真题页拆分的题面与答案）	需要按日执行卡手写记录、或按原卷页码打印掐表时
附录	11/8 今晚执行卡（3 页可书写记录表）	今晚 21:30–23:30 四项任务的打卡页

1.3 三条边界（避免用错）

1. **第五编不是新题**：阅读包 B 段是把前四编的讲义按原卷页码重新排版的练题页，题目已在第一至第三编出现。临考只做前四编，不要把阅读包再刷一遍。
2. **两套真题卷已做过**：2023-24、2024-25两套真题整卷都已完成，不再当新卷掐表；只做单题回炉。单题结论以本库 sympy 复核为准（2023-24 Q15(2) 正确值 $-\dfrac{13!}{3240}$，官方答案符号有误）。
3. **范围只到导数应用**：Level 4–6的积分、多元、级数与 ODE 不在期中范围，本合订本未收录，不要翻。

1.4 按卡点查书（最短路径）

卡在哪一步	翻哪一编、哪一册
第 11 题量词行写不出 / δ 放缩方向反	第二编《极限定义证明》；第三编《全专题冲顶》S1 A/B/C 三组、《加练 _ 定义与压轴深化》P1；第三编《网络对标加练》W3
泰勒展错阶、余项选错、$f^{(n)}(0)$ 求错	第三编《泰勒与压轴强化》系统篇（决策卡 / 母函数表 / 三种余项 / 12 条错误）；《加练》P2；《网络对标加练》W2
作图漏渐近线、凹凸判反、$x=0$ 竖直切线	第二编《函数性态与作图》；第三编《全专题冲顶》S6、《加练》P4；《网络对标加练》W5
中值定理辅助函数构造不出来	第二编《微分中值定理专题讲义》；第三编《高难冲顶》H3；《网络对标加练》W5
隐函数 / 参数方程二阶导、Leibniz 高阶导	第二编《导数计算专题》；第三编《全专题冲顶》S2；《网络对标加练》W4
间断点判型、左右极限分不清	第二编《函数极限与间断点》§4–§5；《全专题冲顶》S3
迭代 / 压缩 / 抽象函数方程	第二编《数列极限与压轴新题型》；《加练》P3；《网络对标加练》W5
不知道今天该做哪组	附录《今晚执行卡》；第五编 11/8 阅读包 A3 路线图

2 考点全景：十七套真题告诉我们的事

2.1 卷面骨架（17 套基本一致）

部分	题量 × 分值	合计	备注
选择题	5×3	15	概念辨析、无穷小阶、渐近线
填空题	5×3	15	极限、切线、二阶导、dy
第 11 题	极限定义证明	8	**17/17 套必考**
极限计算 + 导数计算大题	若干	24–34	分值近年升到 20 的导数块
应用题（切线 / 最值 / 不等式）	若干	≈ 18	需写定义域与验证
函数性态作图	1 题	10–12	约 16/17 套，倒数第二题
压轴证明	1 题	8	中值定理构造 / 泰勒余项 / 不等式

来源：Resources/真题考点索引 _2008-2025.md §1；十套卷逐年卷面见第一编《高数 I 期中复习讲义》p3。总分 100、共 18 题；考试时长卷面未印，按 120 分钟准备。2011 级卷缺印刷第 5 页（13–15 题），2012-13 级两大题题量与其他卷不同。

2.2 必考清单（优先级 1）

考点	频次	位置	动作
极限定义证明	**17/17**	第 11 题，8 分	ε-δ / ε-X / 无穷大 M 型三套量词行各默写一遍
函数性态作图	$\approx 16/17$	倒数第二题	七步模板练到机械
微分 dy	近 4 年连出	填空 7 / 8	求导后写 $dy = f'(x)\,dx$
Leibniz 高阶导	每年	填空 9 / 10	「代点消项」套路

2.3 十年频次前四（十套卷 177 个题次）

排名	考点	次数	位置与分值
1	可导性判定（分段点、绝对值、理论命题）	12	单选 2–5 或填空，3 分
2	反函数、复合与函数方程	10	单选 / 填空，3 分
2	极限定义证明	10（10/10 卷）	第 11 题，8 分
2	高阶导数（Leibniz / 泰勒系数 / 部分分式）	10（10/10 卷）	选择填空或第 15 题，3–8 分
5	函数性态讨论与作图	9（9/10 卷）	倒数第二题，12 分

2.4 三条读表结论

1. **28 分「模板三件套」年年不变**：第 11 题定义证明（8 分）+ 第 12 题极限计算（8 分）+ 倒数第二题函数作图（12 分）。位置、分值、题型十年未变。
2. **第一高频是「可导性判定」**，但只以 3 分小题出现；练成条件反射即可，不必花整块时间。
3. **真压轴只有三类**：Rolle / Lagrange构造、泰勒余项 + 夹逼、不等式 + 反证。合计约 10% 题量，是唯一拉差距处。2023-24 起泰勒成为稳定大题（$(1+x)^{\alpha}$ 麦克劳林 + $f^{(13)}(0)$，8 分）。

2.5 高频错误（考前十分钟扫一遍）

$f^{(n)}(0)=n!\,[x^n]$ 不要漏乘 $n!$；$(1+x)^{\alpha}$ 的系数是 $\binom{\alpha}{n}$，求 13 阶导时**不再**乘 13!；δ 取 $\min\{\delta_1,\varepsilon/k\}$ 而不是只取其一；M 型要取 $X=\mathrm{e}^{M+1}$ 这类显式下界；极坐标 0/0 型切线斜率必须取极限而不是直接代值；抽象函数方程条件不足时先找反例。完整 12 条见第三编《泰勒与压轴强化》系统篇。

3　全书目录（页码为合订本连续页码）

共 26 册。下表「起–止」为合订本页码；括号内的原册页码印在每页页脚。

#	册名	起–止	内容
第一编 · 系统与真题精讲			
1	高数 I 期中复习讲义	12–48	卷面结构与得分策略、核心考点方法、十年真题精讲、作业诊断、附录速查表；37 页 / 30 书签
2	讲义 _ 该翻哪一本	49–52	四类资料分工、每天标准五步、九大专题页码级对照、卡壳三分法；4 页
第二编 · 九大专题方法			
3	微分中值定理专题讲义	53–77	万能构造表、母题 15 类、Rolle / Lagrange / Cauchy 压轴证明；25 页 / 43 书签
4	讲义 _ 函数极限与间断点	78–91	函数极限计算、左右极限、间断点八类判型、八道真题、限时卷与全表；14 页
5	讲义 _ 极限定义证明	92–105	eps-delta / eps-X / M 型三套模板、例题与证明书写规范；14 页
6	讲义 _ 导数计算专题	106–110	隐函数、参数方程、幂指对数求导、Leibniz 高阶导、反函数与分段可导；5 页
7	讲义 _ 函数性态与作图	111–114	单调极值、凹凸拐点、三类渐近线与作图七步；4 页
8	讲义 _ 数列极限与压轴新题型	115–118	夹逼、单调有界、压缩映射、递推与迭代；4 页
第三编 · 练习与加练题库（主战场）			
9	讲义 _ 练习 _ 函数极限计算与泰勒	119–127	35 题：函数极限计算与泰勒练习册
10	讲义 _ 练习 _ 补充卷 _ 真题难度	128–132	18 题：真题难度补充卷
11	讲义 _ 今日配套加练 _11-07	133–141	50 题：M / L / J / T / G / E / S 八组加 Q 卷，附答案
12	讲义 _ 高难冲顶 _11-07	142–156	22 题：H1 极限 / H2 导数高阶导 / H3 中值构造 / H4 作图 / H5 数列压轴，逐题标对标真题
13	讲义 _ 泰勒与压轴强化 _11-08	157–169	册一：系统篇（决策卡 / 母函数表 / 三种余项 / 12 条错误）+ T 组 19 题 + 限时卷 12 题
14	讲义 _ 全专题冲顶 _11-08	170–193	册二：S1–S6 共 62 题 + 模拟卷 A / B 各 18 题 + 答案速查与逐题详解
15	讲义 _ 加练 _ 定义与压轴深化 _11-08	194–205	册三：P1 定义 12 + P2 泰勒高阶导 12 + P3 函数方程迭代 10 + P4 作图 6 + 模拟卷 C 18 题
16	讲义 _ 网络对标加练 _11-08	206–212	W1–W5 共 30 题：对标 MIT OCW / kmath 交大卷 / LibreTexts / APEX / Paul 的卡点结构，题面全新
第四编 · 模拟卷（掐表用）			
17	期中模拟卷	213–214	主讲义配套限时模拟卷题面
18	模拟卷 A	215–216	11/9 整卷掐表题面（120 分钟）
19	模拟卷 A_ 答案	217–220	模拟卷 A 逐题答案与详解
20	模拟卷 B	221–222	11/10 整卷掐表题面（120 分钟）
21	模拟卷 B_ 答案	223–226	模拟卷 B 逐题答案与详解
22	模拟卷 C	227–228	模拟卷 C 题面（单题回炉用，不掐整卷）
23	模拟卷 C_ 答案	229–232	模拟卷 C 逐题答案与详解
第五编 · 每日阅读包原件（按日执行 / 掐表打印）			
24	每日阅读包 _11-07	233–306	74 页：A 执行卡 10 页 + B1–B15 原件 64 页，26 书签，绝对页码未改
25	每日阅读包 _11-08	307–367	61 页：A 执行卡 10 页 + B16–B32 原件 51 页，28 书签，B 页脚带来源与原页码
附录 · 今晚执行卡			

#	册名	起–止	内容
26	今晚执行卡 _11-08	368–370	3 页可书写：21:30–23:30 四项任务、12 组进度表、旧卷补记、G3 分数、三型正确率、回炉清单

目录之外：Notes/网上资料与视频清单 _2026-11-08.md 记录了 11/8 检索到的公开题库、讲义与视频链接及逐条核实状态（MIT OCW 18.01SC、kmath 交大期中卷、LibreTexts、APEX、Paul's 等）；网页公式层存在 OCR 错乱，只能借题型结构，不能照抄。该清单的题面已转化为第三编《网络对标加练》W1–W5 共 30 题。

4 临考三天排期与题量口径

4.1 已定稿的排期

时间	做什么	验收产出
11/8今晚	附录执行卡四项：盘点 10 min → G3 泰勒限时卷 50 min → 第 11 题三型 9 题 45 min → 睡前回忆 15 min	12 组进度表、限时卷分数、三型量词行、11/9 回炉 3 条
11/9	**模拟卷 A 整卷 120 min 掐表** + 订正；早段顺延 11/8 未完成的组与网络加练 W1–W5（分 5 组）	A 卷得分、与旧卷对比表、错因分类
11/10	**模拟卷 B 整卷 120 min 掐表** + 订正；C 卷只作单题回炉	B 卷得分、两次模拟对比、放弃线判定
11/11 考前	只看手抄卡：5 张卡 + 证明模板 + 三种量词行；**不做新题**	闭卷默写全对

4.2 题量优先，不减量只顺延

11/8 执行卡定的是**全刷 151 题 / 分 12 组**，加上 11/8 晚新增的网络对标加练 30 题，共 **181 题**。若今晚 120 分钟排不下，做法是**总量一题不减，把未完成的整组顺延到 11/9 早段**，而不是删题或压缩两套整卷的订正时间。组末立刻对答案，$< 80\%$ 回炉 3 道同型。

4.3 明确不做

通读笔记、Level 4–6（积分 / 多元 / 级数 / ODE）、把 2023-24 与 2024-25 真题当新卷再掐表、C 卷 120 分钟整卷、今晚再出新题。

5 闭卷默写清单（考前 10 分钟）

以下六张卡要求**合上书独立写出**。写不出时按右侧页码回炉，不要只看答案。

卡	必须写出的内容	回炉位置
三型量词行	$\forall\varepsilon>0\,\exists\delta>0$：$0<\lvert x-x_0\rvert<\delta\Rightarrow\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$；$\forall\varepsilon>0\ \exists X>0$：$x>X\Rightarrow\lvert f(x)-A\rvert<\varepsilon$；$\forall M>0\ \exists\delta$（或 X）使 $f(x)>M$	第二编《极限定义证明》；第三编《全专题冲顶》S1
母函数展开	$\mathrm{e}^x,\sin x,\cos x,\ln(1+x),(1+x)^\alpha,\dfrac{1}{1-x},\arctan x$ 的麦克劳林级数与收敛域	第三编《泰勒与压轴强化》决策卡
三种余项	Peano $o((x-x_0)^n)$、Lagrange $\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$、积分型余项；估阶时先定阶再定余项	第三编《泰勒与压轴强化》系统篇
作图七步	定义域 → 奇偶 / 周期 → 截距 → y' 表（单调、极值）→ y'' 表（凹凸、拐点）→ 三类渐近线 → 关键点描图	第二编《函数性态与作图》；第五编 11/8 包 A9
导数六型	隐函数、参数方程（一阶 / 二阶）、幂指对数求导、Leibniz 高阶导、反函数、分段点可导性	第二编《导数计算专题》；第三编《全专题冲顶》S2
中值定理构造	Rolle 的 $F(x)=\mathrm{e}^{-kx}f(x)$ 型、Lagrange / Cauchy 的辅助函数、两次 Rolle 的递推构造	第二编《微分中值定理专题讲义》§3–§4

5.1 三个最容易翻车的量词细节

1. δ 必须是**两个约束的最小值**：先固定邻域 δ_1 把 $\lvert x-x_0\rvert$ 带来的因子放大成常数 G，再取 $\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/G\}$。只写 ε/G 而不先定 δ_1，放缩链是断的。

2. M 型（趋于 $+\infty$）要给出**显式** X 或 δ，例如 $\ln x>M$ 取 $X=\mathrm{e}^{M+1}$；写「存在 X」而不给构造不得分。

3. 「用定义证极限不存在」要写出**一个确定的** $\varepsilon_0>0$ 并对任意 δ 构造出反例点，不能只说「左右极限不等」。

6 复核口径、版本状态与免责

6.1 答案怎么来的

本库所有 11/7、11/8 新编题目一律走「**先写复核脚本、后写讲义**」：用 sympy / mpmath 把每个答案（含 δ、X、余项系数、作图关键点的数值）锁死后才落笔，脚本与讲义同步保存在 `Homework/_review/tools/` 与 `Resources/Source/`。

复核脚本	结论	覆盖
`verify_taylor_drill.py`	PASS 58 / FAIL 0	册一 T 组 19 题 + 限时卷
`verify_full_topics_drill.py`	PASS 154 / FAIL 0	册二 S1–S6 62 题 + 模拟卷 A/B
`verify_extra_drill.py`	PASS 106 / FAIL 0	册三 P1–P4 40 题 + 模拟卷 C
`verify_web_drill.py`	PASS 78 / FAIL 0	网络对标加练 W1–W5 30 题
`verify_hard_drill.py` / `verify_daily_drill.py`	PASS 91 / 106	11/7 高难 22 题 / 配套加练 50 题
其余 7 个早期脚本	全部 PASS	间断点全表、限时卷、练习册、补充卷、补强卡等

复核过程实际抓出并订正了 20 余处自写错误（含 2023-24 官方答案符号、C4 可去间断极限、δ 放缩、$X=\mathrm{e}^{M+1}$、对数求导漏项等）。结论与官方答案冲突时，以复核脚本为准。

6.2 合订的技术边界

- 各册**正文未改动**，仅新增本卷首、重建层级书签、加统一页脚。原册内部超链接在合订后不保证跳转正确，请用左侧书签导航。
- 第五编两份阅读包 A3 路线图里的「本 PDF p. . . 」是**单册绝对页码**，不是合订本页码；掐表打印请直接用每日阅读包 `_11-07.pdf` / 每日阅读包 `_11-08.pdf` 单册。
- 11/7 的 74 页包在 11/8 的扩容中**未被改动**；11/8 的 61 页包为 A 10 页 + B 51 页、28 个书签，B 段 51/51 页脚带来源与原页码。
- 合订本生成脚本 `build_complete_handout.py` 与卷首模板 `_complete_front_template.tex` 已同步 `Resources/Source/`，可随时重跑。
- **已知残留 1 处**：第 73 页《微分中值定理专题讲义》易错清单第 4 条的否定箭头符号在该历史单册中缺字形（该册 `.tex` 与 PDF 不同步，故未改正文），题意由括号内反例 $f=x^3$ 仍可判定，不影响使用。合订前已把《模拟卷 A》36 处出处标注缺字与《极限定义证明》5 处圈号缺字修复并重新编译，其余页面缺字为 0。

6.3 当前状态（截至 2026-11-08 22:00）

- 考试：2026-11-11 周三；2023-24、2024-25 两套真题整卷已做过；旧卷得分与错题号**全库仍无记录**，不得估算，需补记。
- 11/8 12 组的完成进度与各组正确率**暂无做题记录**，今晚第一项就是补这张表。
- Note 仓库本轮及此前新增文件**尚未提交**，HEAD 停在 `2b179ee`（数量以 `git status` 为准）；按约定等你说「提交」再 commit + push。

6.4 按错因回炉（最后一页速查）

错因	回炉动作
展错阶 / 余项选错	第三编《泰勒与压轴强化》系统篇三种余项 → T1/T2 各重做 2 题
符号反 / 系数漏 $n!$	第三编《加练》P2 高阶导 12 题，先写 $f^{(n)}(0)=n![x^n]$ 再算
量词行写不全	第二编《极限定义证明》→ 第三编《全专题冲顶》S1 三型各 2 题
δ / X 构造错	第三编《加练》P1 +《网络对标加练》W3，重推放缩链并写出显式下界
作图漏项 / 凹凸判反	第二编《函数性态与作图》七步卡 → 第三编《全专题冲顶》S6 重画 2 题
辅助函数构造不出	第二编《微分中值定理专题讲义》§3 万能构造表 → 第三编《高难冲顶》H3